Human Genetics
الوراثة البشرية

LAB 1 · 1 العملي

الانقسام الخيطي
Mitosis

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور م. فاضل

LAB 1

Mitosis الانقسام الخيطي

1 Mitosis الانقسام الخيطي

EN Eukaryotic cell divides and reproduce in two ways: **mitosis** and **meiosis**.

AR تنقسم الخلية حقيقية النواة وتتكاثر بطريقتين: **الانقسام الخيطي** و**الانقسام الاختزالي**.

Basic Definitions تعريفات أساسية

Definitions 1 التعريفات 1

Term المصطلح	Definition التعريف
gene **الجين**	basic unit of heredity; codes for a specific trai الوحدة الأساسية للوراثة؛ يشفّر لصفة معيّنة
genome **المجين (الجينوم)**	the total hereditary endowment of DNA of a cell or organism مجموع الموروث الوراثي من DNA في الخلية أو الكائن
Somatic cell **الخلية الجسمية**	all body cells except reproductive cells كل خلايا الجسم ما عدا الخلايا التكاثرية
Gamete **المشيج (الكميت)**	reproductive cells (i.e. sperm & eggs) الخلايا التكاثرية (أي النطف والبيوض)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Definitions 2 التعريفات 2

Term المصطلح	Definition التعريف
Chromosome **الكروموسوم**	elongate cellular structure composed of DNA and protein - they are the vehicles which carry DNA in cells تركيب خلوي متطاول مكوّن من DNA وبروتين، وهو الناقل الذي يحمل DNA في الخلايا
Diploid (2n) **ثنائي المجموعة (2n)**	cellular condition where each chromosome type is represented by two homologous chromosomes حالة خلوية يُمثَّل فيها كل نوع من الكروموسومات بكروموسومين متماثلين
Haploid (n) **أحادي المجموعة (n)**	cellular condition where each chromosome type is represented by only one chromosome حالة خلوية يُمثَّل فيها كل نوع من الكروموسومات بكروموسوم واحد فقط
Homologous chromosome **الكروموسوم المتماثل**	chromosome of the same size and shape which carry the same type of genes كروموسومات بالحجم والشكل نفسيهما تحمل النوع نفسه من الجينات
Chromatid **الكروماتيد**	one of two duplicated chromosomes connected at the centromere أحد الكروموسومين المتضاعفين المرتبطين عند السنترومير
Centromere **السنترومير (القطعة المركزية)**	region of chromosome where microtubules attach during mitosis and meiosis. منطقة في الكروموسوم ترتبط بها الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسام الخيطي والاختزالي.

BIOS note ملاحظة BIOS

"trai" in the lecture is **trait** (صفة).

كلمة "trai" في المحاضرة هي **trait** (صفة).

Chromosome structure تركيب الكروموسوم

1. Composed of **DNA and protein (histones)** all tightly wrapped up in one package

   يتكوّن من DNA وبروتين (الهستونات) ملفوفة بإحكام في حزمة واحدة

2. **Duplicated chromosomes are connected by a centromere** .

   ترتبط الكروموسومات المتضاعفة بواسطة السنترومير.

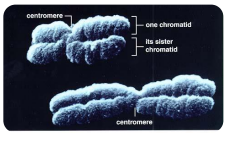


Figure 1. A duplicated chromosome: one chromatid, its sister chromatid and the centromere

الشكل 1. كروموسوم متضاعف: كروماتيد واحد، وكروماتيده الشقيق، والسنترومير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
centromere	السنترومير
one chromatid	كروماتيد واحد
its sister chromatid	الكروماتيد الشقيق

In short باختصار

Somatic = body cells (**2n**); gamete = sperm/egg (**n**).

الجسمية = خلايا الجسم (2n)؛ والمشيج = نطفة/بيضة (n).

Chromosome = **DNA + histones**; duplicated one = **2 sister chromatids + centromere**.

الكروموسوم = DNA + هستونات؛ والمتضاعف = كروماتيدان شقيقان + سنترومير.

Homologous = same size, shape and genes.

المتماثلة = الحجم والشكل والجينات نفسها.

2 The cell cycle دورة الخلية

EN Actively dividing eukaryote cells pass through a series of stages known collectively as the **cell cycle**: two **gap phases (G1 and G2)**; an **S (for synthesis) phase**, in which the genetic material is duplicated; and an **M phase**, in which mitosis partitions the genetic material and the cell divides.

AR تمرّ الخلايا حقيقية النواة النشطة الانقسام بسلسلة مراحل تُسمّى مجتمعةً **دورة الخلية**: طورا **فجوة (G1 وG2)**؛ و**طور S (التخليق)** الذي تتضاعف فيه المادة الوراثية؛ و**طور M** الذي يوزّع فيه الانقسام الخيطي المادة الوراثية وتنقسم الخلية.

1

EN **G1 phase:** Metabolic changes **prepare the cell for division**

AR **طور G1:** تغيّرات أيضية **تهيّئ الخلية للانقسام**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **S phase: DNA synthesis replicates the genetic material.**

AR طور S: يضاعف تخليقُ DNA المادة الوراثية.

Each chromosome now consists of **two sister chromatids**.

ويتكوّن كل كروموسوم الآن من **كروماتيدين شقيقين**.

3

EN **G2 phase :** Metabolic changes **assemble the cytoplasmic materials** necessary for mitosis and cytokinesis.

AR طور G2: تغيّرات أيضية **تجمع المواد السايتوبلازمية** اللازمة للانقسام الخيطي وانقسام السايتوبلازم.

4

EN **M phase:** A **nuclear division (mitosis)** followed by a **cell division (cytokinesis)**.

AR طور M: انقسام نووي (الانقسام الخيطي) يتبعه انقسام خلوي (انقسام السايتوبلازم).

EN The period between mitotic divisions - that is, **G1, S and G2** - is known as **interphase**.

AR الفترة بين الانقسامات الخيطية، أي G1 وS وG2، تُعرف بالطور البيني.

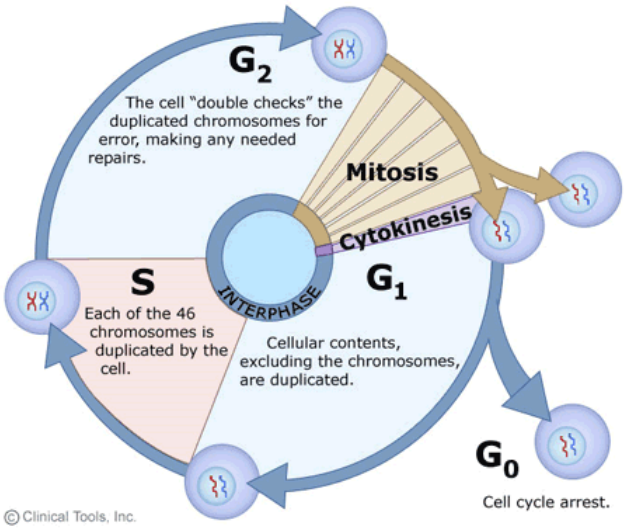


Figure 2. The cell cycle: interphase (G1, S, G2), mitosis, cytokinesis and G0 (cell cycle arrest)

الشكل 2. دورة الخلية: الطور البيني (G1 وS وG2)، والانقسام الخيطي، وانقسام السايتوبلازم، وG0 (توقّف الدورة)

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
The cell "double checks" the duplicated chromosomes for error, making any needed repairs. (G2)	تتحقّق الخلية "مرّتين" من الكروموسومات المتضاعفة بحثًا عن الأخطاء وتُصلح ما يلزم. (G2)
Each of the 46 chromosomes is duplicated by the cell. (S)	تضاعف الخلية كلًّا من الكروموسومات الـ46. (S)
Cellular contents, excluding the chromosomes, are duplicated. (G1)	تتضاعف محتويات الخلية ما عدا الكروموسومات. (G1)
G0 — Cell cycle arrest.	G0 — توقّف دورة الخلية.

Cell cycle order — **ترتيب دورة الخلية**

G1: prepare (G1: تهيئة) → **S: DNA copied** (S: نسخ DNA) → **G2: materials** (G2: تجميع المواد) → **M: mitosis + cytokinesis** (M: انقسام خيطي + سايتوبلازمي)

In short باختصار

Interphase = G1 + S + G2; then **M**.

DNA is copied only in **S** → 2 sister chromatids.

M = **mitosis (nucleus)** + **cytokinesis (cytoplasm)**.

الطور البيني = G1 + S + G2؛ ثم **M**.

يُنسخ DNA في **S** فقط ← كروماتيدان شقيقان.

M = **الانقسام الخيطي (النواة)** + **انقسام السايتوبلازم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Mitosis — definition — الانقسام الخيطي — التعريف

1. **Mitosis :** is a process of cell division that results in **two genetically identical daughter cells** developing from a single parent cell.

الانقسام الخيطي: عملية انقسام خلوي ينتج عنها **خليتان بنويتان متطابقتان وراثيًا** من خلية أم واحدة.

2. Mitosis is used by **single-celled organisms to reproduce**.

وتستعمل **الكائنات وحيدة الخلية الانقسامَ الخيطي للتكاثر**.

3. The replicated chromosomes are attached to a **'mitotic apparatus'** that aligns them and then **separates the sister chromatids** to produce an even partitioning of the genetic material.

وترتبط الكروموسومات المتضاعفة بـ**"جهاز انقسامي"** يرصفها ثم **يفصل الكروماتيدات الشقيقة** لتوزيع المادة الوراثية بالتساوي.

4. This separation of the genetic material in a mitotic nuclear division (or **karyokinesis**) is followed by a separation of the cell cytoplasm in a cellular division (or **cytokinesis**) to produce two daughter cells .

ويتبع هذا الفصلَ للمادة الوراثية في الانقسام النووي (أو **انقسام النواة**) فصلُ سايتوبلازم الخلية في الانقسام الخلوي (أو **انقسام السايتوبلازم**) لإنتاج خليتين بنويتين.

EN **Mitosis** although a continuous process, is conventionally divided into **five stages** : prophase, metaphase, anaphase and telophase

AR مع أن **الانقسام الخيطي** عملية مستمرة، يُقسَّم اصطلاحًا إلى **خمس مراحل**: الطور التمهيدي، والطور الاستوائي، والطور الانفصالي، والطور النهائي

BIOS note ملاحظة BIOS

The sentence says **five stages** but lists four; the fifth is **prometaphase** (between prophase and metaphase), as in the next section.

الجملة تقول **خمس مراحل** وتذكر أربعًا؛ والخامسة هي **الطور الاستوائي التمهيدي (prometaphase)** بين التمهيدي والاستوائي، كما في القسم التالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Mitosis: 1 parent cell → **2 identical daughter cells**.

الانقسام الخيطي: خلية أم واحدة ← **خليتان بنويتان متطابقتان.**

Karyokinesis (nucleus) then **cytokinesis** (cytoplasm).

انقسام النواة ثم **انقسام السايتوبلازم.**

5 stages: **prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase**.

5 مراحل: **التمهيدي، والاستوائي التمهيدي، والاستوائي، والانفصالي، والنهائي.**

4 The phases of mitosis أطوار الانقسام الخيطي

Prophase الطور التمهيدي

EN Prophase occupies **over half of mitosis**.

AR يشغل الطور التمهيدي **أكثر من نصف الانقسام الخيطي.**

1	**Chromosomes condense and thicken**	**تتكثّف الكروموسومات وتتثخّن**
2	Each duplicated chromosome appear as	يظهر كل كروموسوم متضاعف بشكل
3	Two identical **sister chromatids**	كروماتيدين **شقيقين** متطابقين
4	The **mitotic spindle** begins to form.	يبدأ **المغزل الانقسامي** بالتكوّن.

BIOS note ملاحظة BIOS

Points 2 and 3 are one sentence: each duplicated chromosome appears as two identical sister chromatids.

النقطتان 2 و3 جملة واحدة: يظهر كل كروموسوم متضاعف بشكل كروماتيدين شقيقين متطابقين.

Prometaphase الطور الاستوائي التمهيدي

1	The **nuclear envelope fragments**	**يتجزأ الغلاف النووي**
2	The **spindle fibers** become attached to the Centre of each chromosome = **kinetochore**.	ترتبط **ألياف المغزل** بمركز كل كروموسوم = **الكاينيتوكور.**
3	The chromosomes **continue to condense**.	**يستمر تكثّف** الكروموسومات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Metaphase — الطور الاستوائي

EN The chromosomes **align themselves along the metaphase plate** of the spindle apparatus.

AR **تصطفّ الكروموسومات على طول الصفيحة الاستوائية** لجهاز المغزل.

Anaphase — الطور الانفصالي

EN The **shortest stage** of mitosis:

AR **أقصر أطوار** الانقسام الخيطي:

1. The **centromeres divide**, — **تنقسم السنترومیرات**،
2. The **sister chromatids** of each chromosome are **disjoined and move to the opposite ends** of the cell by spindle fibers that attached to the kinetochore regions.

   تنفصل **الكروماتيدات الشقيقة** لكل كروموسوم و**تتحرّك إلى طرفي الخلية المتقابلين** بواسطة ألياف المغزل المرتبطة بمناطق الكاينيتوكور.

   The separated sister chromatids are now referred to as **daughter chromosomes**

   وتُسمّى الكروماتيدات الشقيقة المنفصلة الآن **الكروموسومات البنوية**

Telophase — الطور النهائي

EN The **final stage** of mitosis and a **reversal** of many of the processes observed during prophase:

AR **المرحلة الأخيرة** من الانقسام الخيطي، و**عكسٌ** لكثير من العمليات الملاحظة في الطور التمهيدي:

1. The **nuclear membrane reforms** around the chromosomes grouped at either pole of the cell,

   يُعاد تكوين الغشاء النووي حول الكروموسومات المتجمّعة عند كل قطب من قطبي الخلية،
2. the chromosomes **uncoil and become diffuse** — الكروموسومات **وتصبح منتشرة** **تنفكّ**
3. The **spindle fibers disappear**. — **تختفي ألياف المغزل.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Cytokinesis — انقسام السايتوبلازم

EN The final cellular division to form **two new cells**.

AR الانقسام الخلوي الأخير لتكوين **خليتين جديدتين**.

In plants a **cell plate** forms along the line of the metaphase plate; **in animals** there is a **constriction of the cytoplasm**.

في النبات تتكوّن **صفيحة خلوية** على خط الصفيحة الاستوائية؛ **وفي الحيوان** يحدث **تخصّر (اختناق) في السايتوبلازم**.

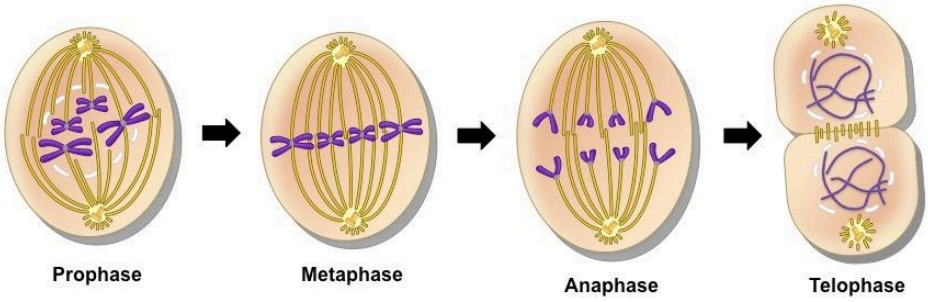


Figure 3. Prophase → Metaphase → Anaphase → Telophase

الشكل 3. الطور التمهيدي ← الاستوائي ← الانفصالي ← النهائي

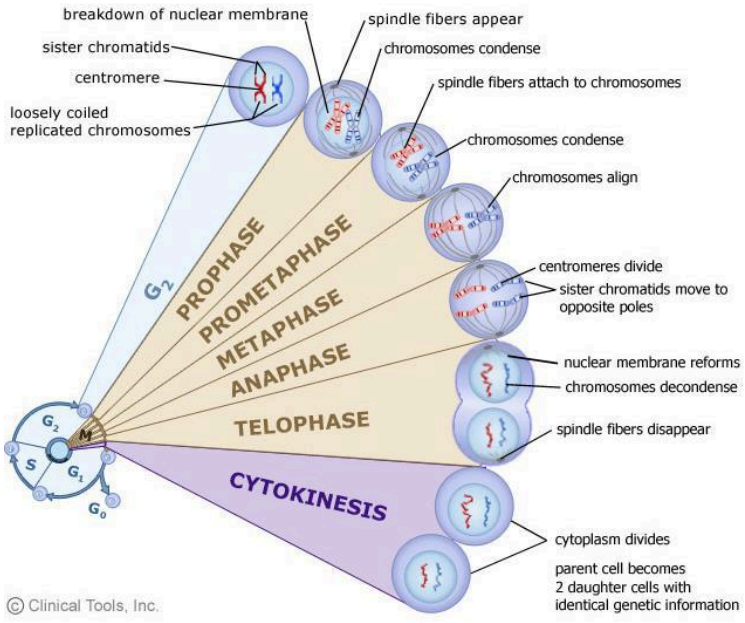


Figure 4. Events of each phase from G2 to cytokinesis

الشكل 4. أحداث كل طور من G2 إلى انقسام السايتوبلازم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
breakdown of nuclear membrane	تحطّم الغشاء النووي
sister chromatids / centromere	الكروماتيدات الشقيقة / السنترومير
loosely coiled replicated chromosomes	كروموسومات متضاعفة مرتخية الالتفاف
spindle fibers appear	تظهر ألياف المغزل
chromosomes condense	تتكثّف الكروموسومات
spindle fibers attach to chromosomes	ترتبط ألياف المغزل بالكروموسومات
chromosomes align	تصطفّ الكروموسومات
centromeres divide / sister chromatids move to opposite poles	تنقسم السنترومیرات / تتحرّك الكروماتيدات الشقيقة إلى القطبين
nuclear membrane reforms / chromosomes decondense	يُعاد تكوين الغشاء النووي / تنفكّ الكروموسومات
spindle fibers disappear	تختفي ألياف المغزل
cytoplasm divides / parent cell becomes 2 daughter cells with identical genetic information	ينقسم السايتوبلازم / تصبح الخلية الأم خليتين بنويتين بالمعلومات الوراثية نفسها

Phases at a glance الأطوار بنظرة

Phase الطور	Key event الحدث الأهم
Prophase **التمهيدي**	Over half of mitosis; chromosomes condense; spindle begins أكثر من نصف الانقسام؛ تكثّف الكروموسومات؛ بداية المغزل
Prometaphase **الاستوائي التمهيدي**	Nuclear envelope fragments; spindle attaches at kinetochore تجزّؤ الغلاف النووي؛ ارتباط المغزل بالكاينيتوكور
Metaphase **الاستوائي**	Chromosomes on the metaphase plate الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية
Anaphase **الانفصالي**	Shortest; centromeres divide; chromatids to opposite poles الأقصر؛ انقسام السنترومیرات؛ الكروماتيدات إلى القطبين
Telophase **النهائي**	Reverse of prophase; nuclear membrane reforms; spindle disappears عكس التمهيدي؛ إعادة الغشاء النووي؛ اختفاء المغزل
Cytokinesis **انقسام السايتوبلازم**	Plants: cell plate; animals: constriction النبات: صفيحة خلوية؛ الحيوان: تخصّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Longest = prophase (over half); **shortest = anaphase**.

الأطول = التمهيدي (أكثر من النصف)؛ **والأقصر = الانفصالي**.

Kinetochore attachment in **prometaphase**; alignment in **metaphase**.

الارتباط بالكاينيتوكور في **الاستوائي التمهيدي**؛ والاصطفاف في **الاستوائي**.

Telophase = **reverse of prophase**.

النهائي = **عكس التمهيدي**.

Cytokinesis: **cell plate (plants)**, **constriction (animals)**.

انقسام السايتوبلازم: **صفيحة خلوية (النبات)**، و**تخصّر (الحيوان)**.

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Mitosis	الانقسام الخيطي / الانقسام المتساوي / الانقسام غير المباشر
Meiosis	الانقسام الاختزالي / الانقسام المنصّف
Gene / Genome	الجين (المورّثة) / المجين (الجينوم)
Somatic cell	خلية جسمية / خلية جسدية
Gamete	مشيج / كميت / خلية جنسية
Diploid / Haploid	ثنائي المجموعة (2n) / أحادي المجموعة (n)
Homologous chromosomes	كروموسومات متماثلة / صبغيات متماثلة
Chromatid / Sister chromatids	كروماتيد / كروماتيدات شقيقة / صبيغيات
Centromere	السنترومير / القطعة المركزية / الجزء المركزي
Kinetochore	الكاينيتوكور / الحُبيبة الحركية
Histones	الهستونات / بروتينات الكروماتين
Interphase	الطور البيني / الطور الاستراحي
Mitotic spindle	المغزل الانقسامي / ألياف المغزل
Metaphase plate	الصفيحة الاستوائية / خط الاستواء
Karyokinesis	انقسام النواة
Cytokinesis	انقسام السايتوبلازم / الانقسام الخلوي
Cell plate	الصفيحة الخلوية (في النبات)
G0 (cell cycle arrest)	طور G0 / توقّف دورة الخلية / الطور الساكن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Basic definitions — التعريفات الأساسية

EN **The basic unit of heredity is the:** Q1

AR س1. الوحدة الأساسية للوراثة هي:

A Gene الجين
B Genome المجين
C Chromatid الكروماتيد
D Centromere السنترومير

EN **The total hereditary endowment of DNA of a cell is the:** Q2

AR س2. مجموع الموروث الوراثي من DNA في الخلية:

A Gene الجين
B Gamete المشيج
C Genome المجين
D Histone الهستون

EN **Somatic cells are:** Q3

AR س3. الخلايا الجسمية هي:

A Sperm and eggs only النطف والبيوض فقط
B All body cells except reproductive cells كل خلايا الجسم ما عدا التكاثرية
C Bacteria البكتيريا
D Red cells only الكريات الحمر فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Gametes are:** Q4

AR س4. الأمشاج هي:

A Nerve cells الخلايا العصبية
B Skin cells خلايا الجلد
C Liver cells خلايا الكبد
D Reproductive cells (sperm & eggs) الخلايا التكاثرية (النطف والبيوض)

EN **A diploid (2n) cell has each chromosome type represented by:** Q5

AR س5. في الخلية ثنائية المجموعة (2n) يُمثَّل كل نوع من الكروموسومات بـ:

A Four chromosomes أربعة كروموسومات
B One chromosome كروموسوم واحد
C Two homologous chromosomes كروموسومين متماثلين
D No chromosome لا كروموسوم

EN **Homologous chromosomes have:** Q6

AR س6. الكروموسومات المتماثلة لها:

A The same size, shape and type of genes الحجم والشكل ونوع الجينات نفسها
B Different genes جينات مختلفة
C Different sizes أحجام مختلفة
D No centromere لا سنترومير

EN **The region where microtubules attach during mitosis is the:** Q7

AR س7. المنطقة التي ترتبط بها الأنيبيبات أثناء الانقسام:

A Gene الجين
B Cell plate الصفيحة الخلوية
C Nucleolus النوية
D Centromere السنترومير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chromosomes are composed of DNA and:** Q8

AR س8. تتكوّن الكروموسومات من DNA و:

A Lipids دهون
B Protein (histones) بروتين (هستونات)
C RNA only RNA فقط
D Glucose غلوكوز

Cell cycle دورة الخلية

EN **DNA is replicated during the:** Q9

AR س9. يتضاعف DNA في:

A S phase طور S
B G1 phase طور G1
C G2 phase طور G2
D M phase طور M

EN **Interphase consists of:** Q10

AR س10. يتكوّن الطور البيني من:

A M phase only طور M فقط
B Cytokinesis انقسام السايتوبلازم
C Prophase and metaphase التمهيدي والاستوائي
D G1, S and G2 G1 وS وG2

EN **Cytoplasmic materials necessary for mitosis are assembled in:** Q11

AR س11. تتجمّع المواد السايتوبلازمية اللازمة للانقسام في:

A G1
B G2
C S
D G0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The M phase consists of:** Q12

AR س12. يتكوّن طور M من:

A DNA synthesis تخليق DNA
B Two gap phases طوري فجوة
C Mitosis followed by cytokinesis انقسام خيطي يتبعه انقسام السايتوبلازم
D Cell cycle arrest توقّف الدورة

EN **G0 in the cell cycle figure means:** Q13

AR س13. يعني G0 في شكل دورة الخلية:

A DNA synthesis تخليق DNA
B Cell cycle arrest توقّف دورة الخلية
C Mitosis الانقسام الخيطي
D Cytokinesis انقسام السايتوبلازم

Mitosis and its phases — الانقسام الخيطي وأطواره

EN **Mitosis results in:** Q14

AR س14. ينتج عن الانقسام الخيطي:

A Two genetically identical daughter cells خليتان بنويتان متطابقتان وراثيًا
B Four haploid cells أربع خلايا أحادية
C One gamete مشيج واحد
D Two different cells خليتان مختلفتان

EN **The nuclear division of mitosis is also called:** Q15

AR س15. يُسمّى الانقسام النووي في الانقسام الخيطي أيضًا:

A Cytokinesis انقسام السايتوبلازم
B Meiosis الانقسام الاختزالي
C Karyokinesis انقسام النواة
D Interphase الطور البيني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The phase that occupies over half of mitosis is:** Q16

AR س16. الطور الذي يشغل أكثر من نصف الانقسام:

A	Anaphase الانفصالي	B	Metaphase الاستوائي
C	Telophase النهائي	D	Prophase التمهيدي

EN **Spindle fibers attach to the kinetochore during:** Q17

AR س17. ترتبط ألياف المغزل بالكاينيتوكور في:

A	Telophase النهائي	B	Prometaphase الاستوائي التمهيدي
C	G1	D	Cytokinesis انقسام السايتوبلازم

EN **Chromosomes align along the metaphase plate in:** Q18

AR س18. تصطفّ الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية في:

A	Prophase التمهيدي	B	Telophase النهائي
C	Anaphase الانفصالي	D	Metaphase الاستوائي

EN **The shortest stage of mitosis is:** Q19

AR س19. أقصر أطوار الانقسام الخيطي:

A	Prophase التمهيدي	B	Prometaphase الاستوائي التمهيدي
C	Anaphase الانفصالي	D	Telophase النهائي

EN **Separated sister chromatids are called daughter chromosomes in:** Q20

AR س20. تُسمّى الكروماتيدات المنفصلة كروموسومات بنوية في:

A	Anaphase الانفصالي	B	Prophase التمهيدي
C	Interphase الطور البيني	D	Metaphase الاستوائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The phase described as a reversal of prophase is:** Q21

AR س21. الطور الموصوف بأنه عكس التمهيدي:

A Anaphase الانفصالي
B Metaphase الاستوائي
C Telophase النهائي
D Prometaphase الاستوائي التمهيدي

EN **In plant cells, cytokinesis occurs by:** Q22

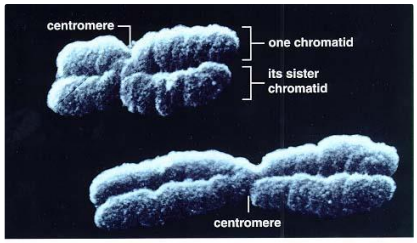
AR س22. في الخلايا النباتية يحدث انقسام السايتوبلازم بـ:

A Formation of a cell plate تكوين صفيحة خلوية
B Constriction of the cytoplasm تخصّر السايتوبلازم
C Budding التبرعم
D Fragmentation التجزؤ

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the structure joining the two sister chromatids is the:** Q23

AR س23. في هذا الشكل، التركيب الذي يربط الكروماتيدين الشقيقين هو:

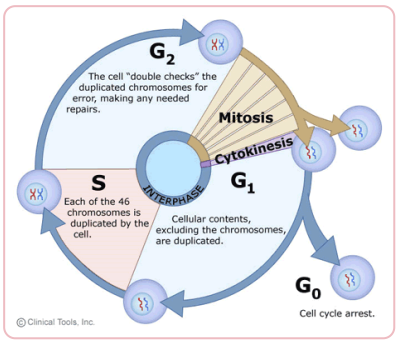


A Kinetochore fibre ليف الكاينيتوكور
B Centromere السنترومير
C Nucleolus النوية
D Cell plate الصفيحة الخلوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the cell cycle figure, each of the 46 chromosomes is duplicated in phase:** Q24

AR س24. في شكل دورة الخلية، يتضاعف كل من الكروموسومات الـ46 في طور:



A G1 | B G2 | C M | D S

2 True / False صح أو خطأ

EN Eukaryotic cells divide in two ways: mitosis and meiosis. 1

AR تنقسم الخلايا حقيقية النواة بطريقتين: الخيطي والاختزالي. True · صح False · خطأ

EN A haploid cell has two homologous chromosomes of each type. 2

AR تحتوي الخلية الأحادية على كروموسومين متماثلين من كل نوع. True · صح False · خطأ

EN A chromatid is one of two duplicated chromosomes connected at the centromere. 3

AR الكروماتيد أحد الكروموسومين المتضاعفين المرتبطين عند السنترومير. True · صح False · خطأ

EN In G1 the genetic material is duplicated. 4

AR تتضاعف المادة الوراثية في G1. True · صح False · خطأ

EN After S phase each chromosome consists of two sister chromatids. 5

AR بعد طور S يتكوّن كل كروموسوم من كروماتيدين شقيقين. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Mitosis is used by single-celled organisms to reproduce.

AR تستعمل الكائنات وحيدة الخلية الانقسامَ الخيطي للتكاثر.

True · صح False · خطأ

7 EN Mitosis produces genetically different daughter cells.

AR ينتج الانقسام الخيطي خلايا بنوية مختلفة وراثيًا.

True · صح False · خطأ

8 EN The nuclear envelope fragments in prometaphase.

AR يتجزّأ الغلاف النووي في الطور الاستوائي التمهيدي.

True · صح False · خطأ

9 EN Centromeres divide in metaphase.

AR تنقسم السنترومیرات في الطور الاستوائي.

True · صح False · خطأ

10 EN Spindle fibers disappear in telophase.

AR تختفي ألياف المغزل في الطور النهائي.

True · صح False · خطأ

11 EN In animal cells a cell plate forms during cytokinesis.

AR تتكوّن صفيحة خلوية في الخلايا الحيوانية أثناء انقسام السايتوبلازم.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Chromatid vs chromosome vs homologous

AR الكروماتيد مقابل الكروموسوم مقابل المتماثل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Longest vs shortest phase 2

AR الأطول مقابل الأقصر

EN Five stages, four names 3

AR خمس مراحل بأربعة أسماء

EN Karyokinesis vs cytokinesis 4

AR انقسام النواة مقابل السايتوبلازم

EN Cytokinesis: plants vs animals 5

AR انقسام السايتوبلازم: النبات مقابل الحيوان

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define: gene, genome, gamete, diploid, haploid and centromere. 1

AR عرّف: الجين، والمجين، والمشيج، وثنائي المجموعة، وأحادي المجموعة، والسنترومير.

EN Describe the phases of the cell cycle. 2

AR صف أطوار دورة الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define mitosis and explain karyokinesis and cytokinesis. 3

AR عرّف الانقسام الخيطي ووضّح انقسام النواة وانقسام السايتوبلازم.

EN Describe the events of prophase and prometaphase. 4

AR صف أحداث الطور التمهيدي والاستوائي التمهيدي.

EN Describe metaphase, anaphase and telophase. 5

AR صف الطور الاستوائي والانفصالي والنهائي.

EN How does cytokinesis differ between plant and animal cells? 6

AR كيف يختلف انقسام السايتوبلازم بين الخلية النباتية والحيوانية؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers — إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 C	6 A	7 D	8 B
9 A	10 D	11 B	12 C	13 B	14 A	15 C	16 D
17 B	18 D	19 C	20 A	21 C	22 A	23 B	24 D

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Sister chromatids = two copies of ONE duplicated chromosome joined at the centromere. Homologous chromosomes = two different chromosomes (one from each parent) of the same size, shape and genes.

AR الكروماتيدان الشقيقان = نسختا كروموسوم واحد متضاعف مرتبطتان بالسنترومير. والمتماثلان = كروموسومان مختلفان (من كل أب واحد) بالحجم والشكل والجينات نفسها.

2
EN Prophase is the longest (over half of mitosis); anaphase is the shortest.

AR التمهيدي الأطول (أكثر من نصف الانقسام)؛ والانفصالي الأقصر.

3
EN The sentence lists four, but the fifth stage is prometaphase.

AR الجملة تذكر أربعًا، لكن المرحلة الخامسة هي الاستوائي التمهيدي.

4
EN Karyokinesis = nuclear division (mitosis); cytokinesis = cytoplasm division (after it).

AR انقسام النواة = الانقسام الخيطي؛ وانقسام السايتوبلازم = يأتي بعده.

5
EN Plants: cell plate along the metaphase plate. Animals: constriction of the cytoplasm.

AR النبات: صفيحة خلوية على خط الصفيحة الاستوائية. الحيوان: تخصّر السايتوبلازم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define: gene, genome, gamete, diploid, haploid and centromere.** 1

Gene: basic unit of heredity coding for a trait; genome: total hereditary DNA of a cell or organism; gamete: reproductive cell (sperm, egg); diploid (2n): each chromosome type represented by two homologous chromosomes; haploid (n): only one; centromere: region where microtubules attach during mitosis and meiosis.

AR الجين: وحدة الوراثة الأساسية يشفّر لصفة؛ المجين: مجموع DNA الوراثي للخلية أو الكائن؛ المشيج: خلية تكاثرية (نطفة، بيضة)؛ ثنائي المجموعة (2n): كل نوع ممثَّل بكروموسومين متماثلين؛ أحادي المجموعة (n): بواحد فقط؛ السنترومير: منطقة ارتباط الأنيبيبات أثناء الانقسامين.

EN **Describe the phases of the cell cycle.** 2

G1: metabolic changes prepare the cell; S: DNA synthesis, each chromosome becomes two sister chromatids; G2: cytoplasmic materials for mitosis and cytokinesis are assembled; M: mitosis followed by cytokinesis. G1 + S + G2 = interphase.

AR G1: تغيّرات أيضية تهيّئ الخلية؛ S: تخليق DNA ويصبح كل كروموسوم كروماتيدين؛ G2: تجميع المواد السايتوبلازمية؛ M: انقسام خيطي ثم انقسام السايتوبلازم. وG1 + S + G2 = الطور البيني.

EN **Define mitosis and explain karyokinesis and cytokinesis.** 3

Cell division producing two genetically identical daughter cells from one parent; the mitotic apparatus aligns replicated chromosomes and separates sister chromatids (karyokinesis = nuclear division), then the cytoplasm divides (cytokinesis).

AR انقسام خلوي ينتج خليتين متطابقتين وراثيًا من خلية أم؛ يرصف الجهاز الانقسامي الكروموسومات ويفصل الكروماتيدات (انقسام النواة)، ثم ينقسم السايتوبلازم.

EN **Describe the events of prophase and prometaphase.** 4

Prophase (over half of mitosis): chromosomes condense and thicken, each appears as two sister chromatids, spindle begins to form. Prometaphase: nuclear envelope fragments, spindle fibers attach to the kinetochore, chromosomes continue to condense.

AR التمهيدي (أكثر من نصف الانقسام): تتكثّف الكروموسومات وتظهر ككروماتيدين، ويبدأ المغزل. الاستوائي التمهيدي: يتجزّأ الغلاف النووي، وترتبط الألياف بالكاينيتوكور، ويستمر التكثّف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe metaphase, anaphase and telophase.** 5

Metaphase: chromosomes align on the metaphase plate. Anaphase (shortest): centromeres divide and sister chromatids move to opposite poles, becoming daughter chromosomes. Telophase (reverse of prophase): nuclear membrane reforms, chromosomes uncoil, spindle disappears.

AR الاستوائي: اصطفاف على الصفيحة الاستوائية. الانفصالي (الأقصر): تنقسم السنترومیرات وتتحرّك الكروماتيدات للقطبين فتصبح كروموسومات بنوية. النهائي (عكس التمهيدي): إعادة الغشاء النووي، وانفكاك الكروموسومات، واختفاء المغزل.

EN **How does cytokinesis differ between plant and animal cells?** 6

In plants a cell plate forms along the line of the metaphase plate; in animals the cytoplasm constricts.

AR في النبات تتكوّن صفيحة خلوية على خط الصفيحة الاستوائية؛ وفي الحيوان يتخصّر السايتوبلازم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t